

La levée de doute

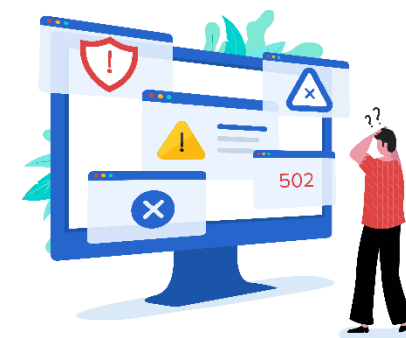
- un processus essentiel de vérification et d'investigation¹ approfondie

2 Définition

Une **levée de doute en cybersécurité** est un processus essentiel de vérification et d'investigation approfondie visant à confirmer la réalité d'une alerte ou d'un incident de sécurité.

Ce processus, composé de plusieurs étapes, permet de déterminer si une **menace est réelle** ou s'il s'agit d'une **fausse alerte**.

ALERTE ROUGE



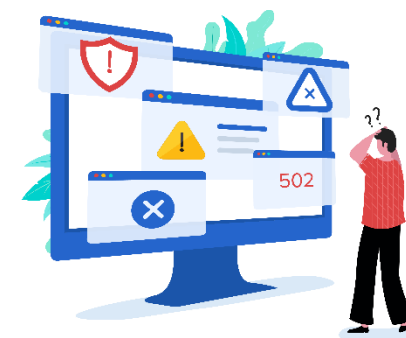
3

Les différentes étapes d'une levée de doute

ALERTE ROUGE

Détection de l'anomalie : La levée de doute commence par la détection d'une activité inhabituelle sur un poste de travail, un système ou un réseau.

Analyse contextuelle : Après la détection, il est crucial de collecter un maximum d'informations et de données pour comprendre l'origine et la nature de l'alerte.



4

Les différentes étapes d'une levée de doute

ALERTE ROUGE

Vérification et investigation approfondie :

Les consultants en charge de la levée de doute effectuent des analyses approfondies en utilisant parfois des solutions de détection avancée (SIEM, XDR, sonde IDS/IPS, etc.), permettant une surveillance du système concerné sur la durée nécessaire.



5

Les différentes étapes d'une levée de doute

Confirmation ou infirmation : À la suite de l'analyse, la menace est soit confirmée, soit infirmée. En cas de confirmation, des mesures immédiates sont prises. A l'inverse, si la menace est infirmée, l'alerte pourra être classée, ce qui permet aux équipes de se focaliser sur d'autres sujets.

**ALERTE ROUGE**

Quand réaliser une levée de doute ?

ALERTE ROUGE

Une levée de doute peut être réalisée lors de tout mouvement suspect sur vos systèmes, tels que :

1. La réception d'un email de phishing
2. Un comportement inhabituel, ou ralentissement d'un poste de travail ou d'un serveur
3. L'arrivée de pop-up inhabituels sur l'écran
4. Des configurations modifiées
5. Un constat de la présence d'applications inconnues



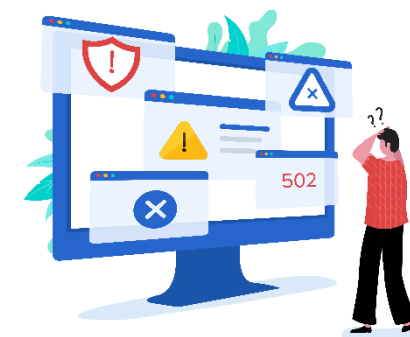
7

INCIDENT DE SECURITÉ –

ALERTE ROUGE

Nous sommes **vendredi**, il est **17H30** et tout semble normal dans votre service d'assistance. Soudain, vous recevez un ticket d'alerte indiquant qu'un service essentiel est en panne, et **dans les 15 minutes** qui suivent, vous commencez à recevoir un afflux de tickets signalant le même problème.

Les services de votre système d'information tombent les uns après les autres.



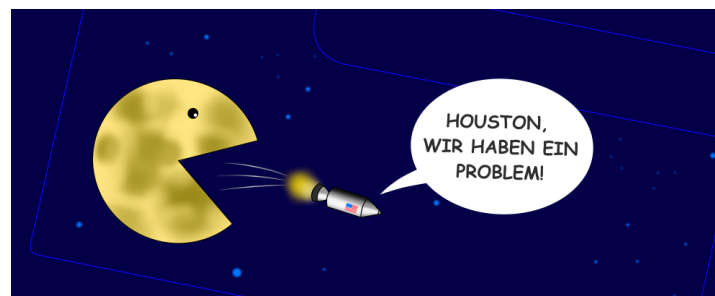
8

INCIDENT DE SECURITÉ –

ALERTE ROUGE



Il va falloir
répondre à
des
questions ?



Houston nous avons un problème !

- Que nous arrive-t-il ? **Les faits**
- Qui est intervenu sur le sinistre ? **Les intervenants**
- Quelle est la sensibilité des informations ? **La criticité**
- Quelles sont les conséquences ? **L'impact**



Euh!
On est
mal,



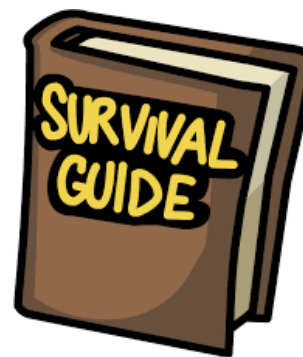
1
Posture
Cellule d'urgence

9

Bonnes pratiques d'intervention de la DSI

Les guides d'intervention sont à la base du succès des activités de réponse sur incident car ce sont eux qui vont faire la différence dans la minimisation de l'impact d'une compromission du système d'information.

- **Le guide du 1^{er} intervenant de permanence**
- **Le guide du 1^{er} intervenant de la DSI**
- **Le guide de la cellule d'urgence**
- **Le guide de la cellule de crise**



Prêt à
intervenir



La gestion de crise

La **cellule d'urgence** est une équipe réduite destinée à intervenir immédiatement lors d'un incident de sécurité. L'objectif principal d'une cellule d'urgence est de fournir une réponse rapide et efficace pour minimiser les impacts sur le système d'information touché.



La gestion de crise

La **cellule de crise** est un groupe de personnes clés réunies pour gérer et coordonner la réponse à un **incident majeur** ou une **situation d'urgence** dans une organisation.

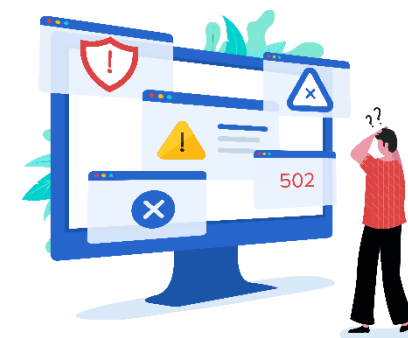


12 INCIDENT DE SECURITÉ –

ALERTE ROUGE

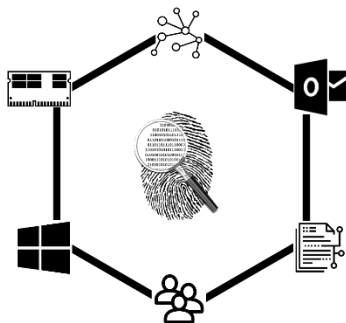
L'analyse des messages d'alertes permettent de mettre rapidement en place un confinement du sous-réseau par un cloisonnement de la zone impactée. Seul le département de la préproduction constitué de deux serveurs de backups redondants, des environnements de tests sur un hyperviseur et 5 postes de travail à remonter une alerte, il est alors isolé du reste sur système d'information.

Concrètement que faite vous ?



Qu'est-ce que la réponse sur incident de sécurité?

13



**VOUS
ÊTES
ICI**

**INCIDENT DE
SECURITÉ**
**ALERTE
ROUGE**

1
Posture
Cellule de crise



2
**Protection
des preuves**
*numériques des
machines identifiées*



3
Scan et analyses
Infrastructure et réseaux



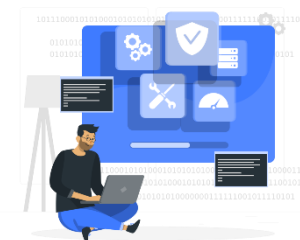
4
**Mesures
conservatoires**
*Copies forensiques des
supports compromis*



5
**Analyse
post mortem**
*Analyse des
supports copiés*



7
Suivi
*audit,
accompagnement,
déclaration*



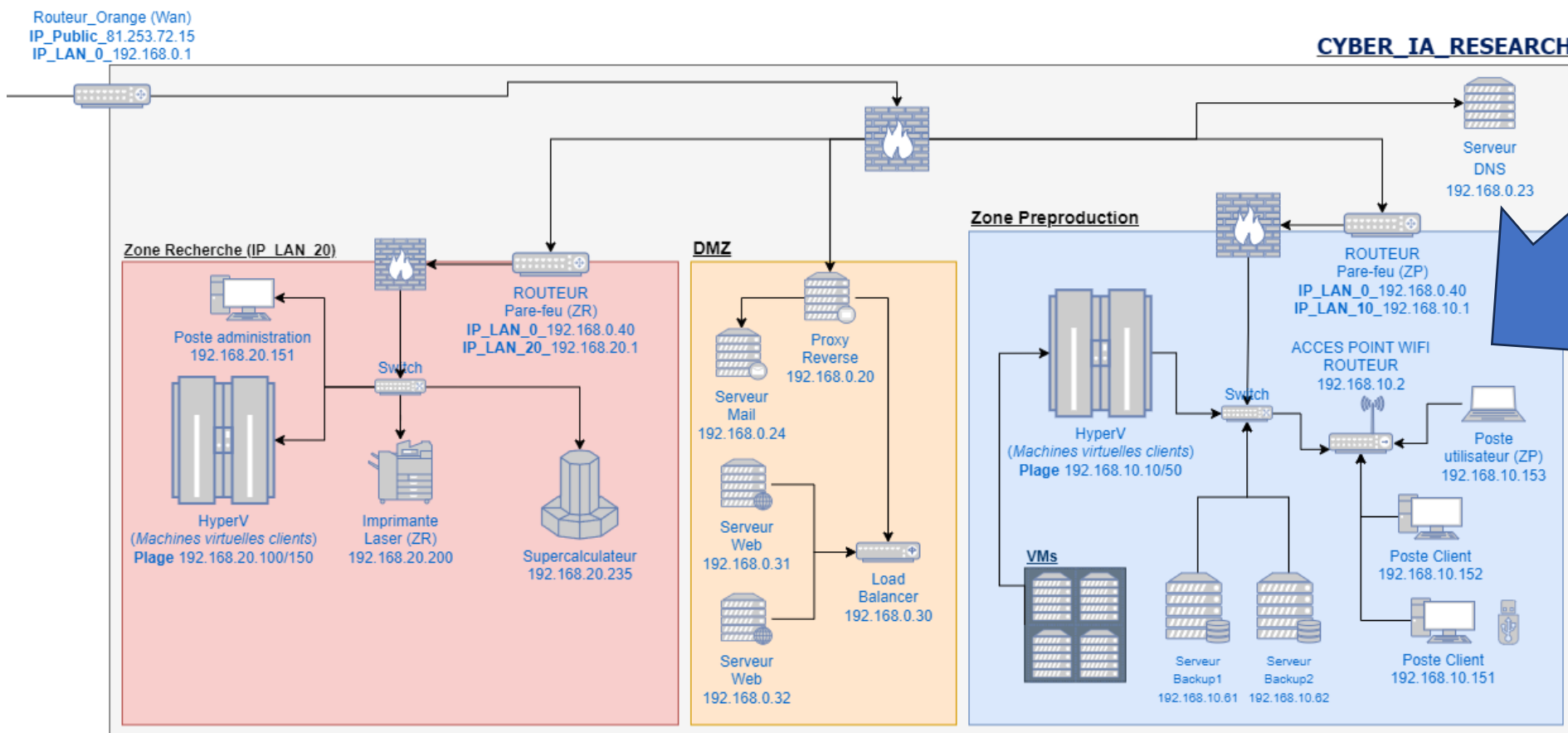
6
Rapport
*des actions menées,
mise en évidence des faits et
explication des preuves
numériques*



14

INCIDENT DE SECURITÉ –

ALERTE ROUGE



15

INCIDENT DE SECURITÉ –

CONFINEMENT

- **Mettre en place une mesure de confinement des supports de données compromis connus.**
 - Dimensionner votre confinement en fonction du cloisonnement possible dans votre système d'information.
 - Ne pas couper l'alimentation des machines (attention particulière pour les hyperviseurs, les SGBG et les backup)
 - Isoler les machines du sous-réseau local.
 - Faire **un gel des lieux numériques** sur les supports de données



Suivant la connaissance de votre SI vous affinerez le confinement

**Affinage du confinement est simplifier avec l'existence**

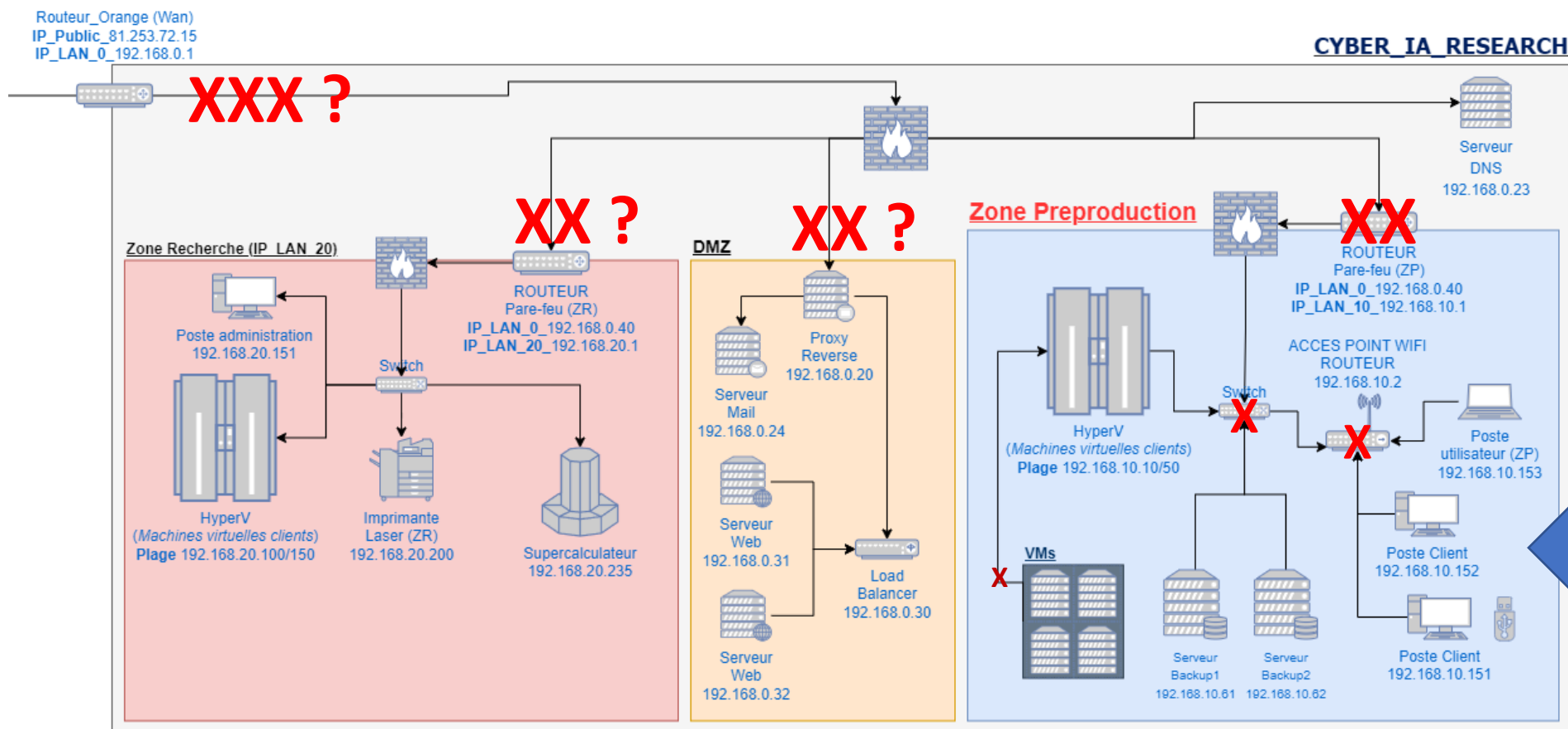
1. Journalisation des outils de surveillance (SIEM, pare-feu, sonde, etc.)
2. Journalisation des outils de routage (routeur, switch, etc.)

Journalisation de la compromission
dans **le temps** et dans **l'espace**

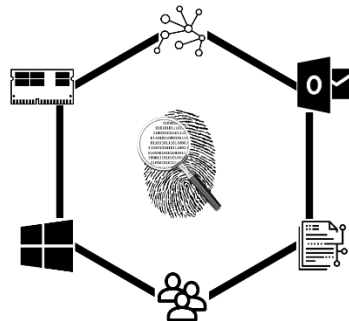
16

INCIDENT DE SECURITÉ –

CONFINEMENT



17



1
Posture
Cellule de crise



2

**Protection
des preuves
numériques
des machines
identifiées**



**INCIDENT DE
SECURITÉ**
CONFINEMENT



**INCIDENT DE
SECURITÉ**
**EXTRACTION
DES LOGS**

3

analyses
*Infrastructure et
réseaux*



4

**Mesures
conservatoires**
*Copies forensiques des
supports compromis*



5

**Analyse
post mortem**
*Analyse des
supports copiés*



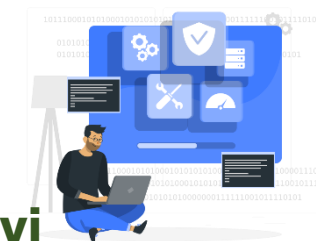
6

Rapport
*des actions menées,
mise en évidence des
faits et explication des
preuves numériques*



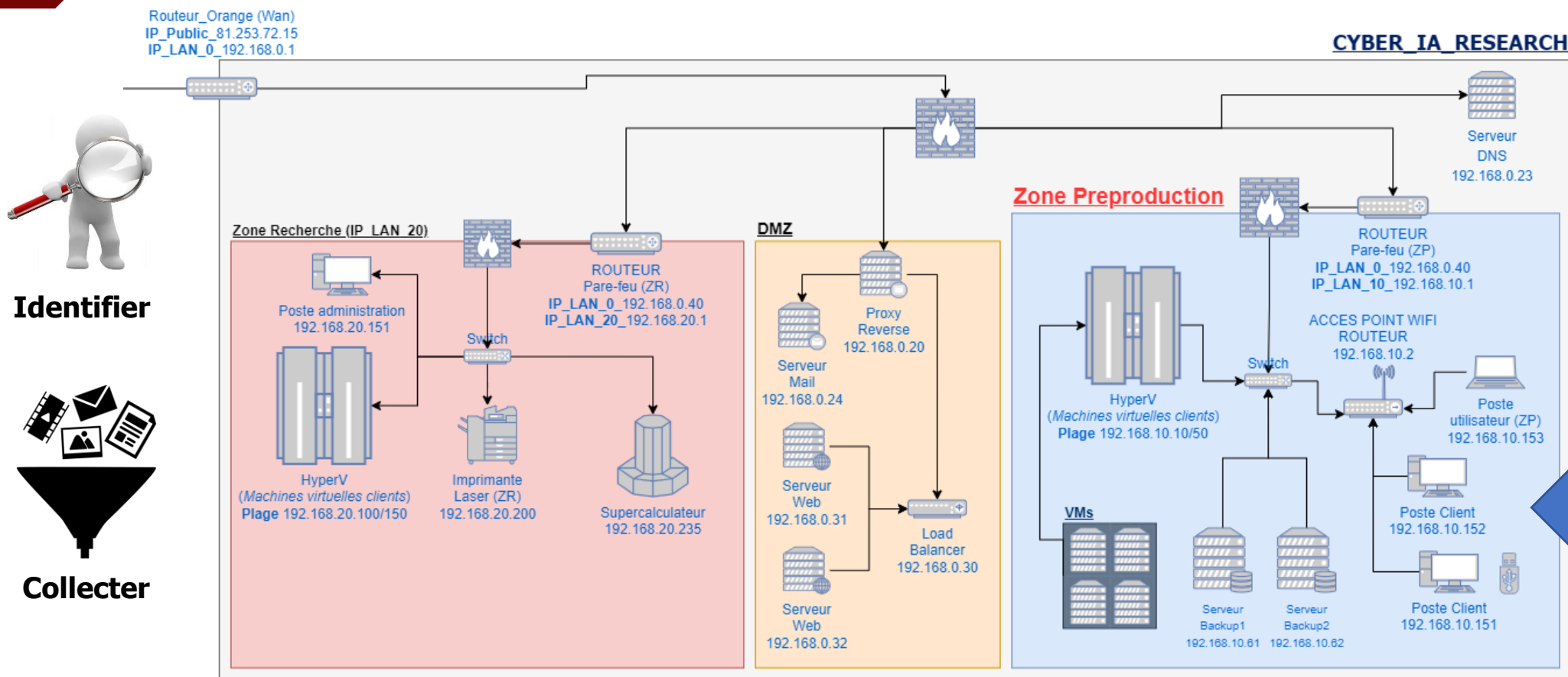
7

Suivi
*audit,
accompagnement,
déclaration*

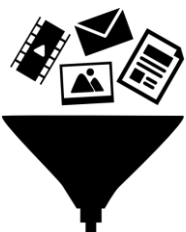


18

INCIDENT DE SECURITÉ – EXTRACTION DES LOGS



Identifier



Collector

INCIDENT DE SECURITÉ – EXTRACTION DES LOGS

■ Recueil des données explicatives sur la compromission

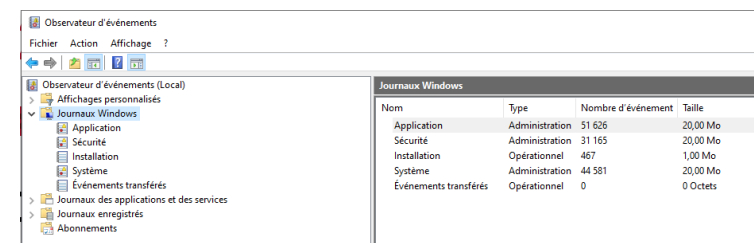
■ Windows

- *Journal des événements Windows (%SystemRoot%\System32\winevt\Logs)*
- *Journaux d'application spécifiques (C:\Program Files\Apache Group\ApacheX\logs)*
- *Journaux de l'Observateur d'événements (Event Viewer) – « fichier.evtx » ;*
- *Journaux de l'Observateur d'événements personnalisés*

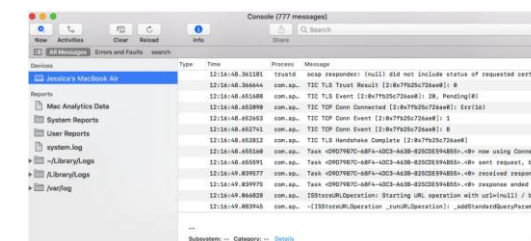
■ Linux (/var/log)

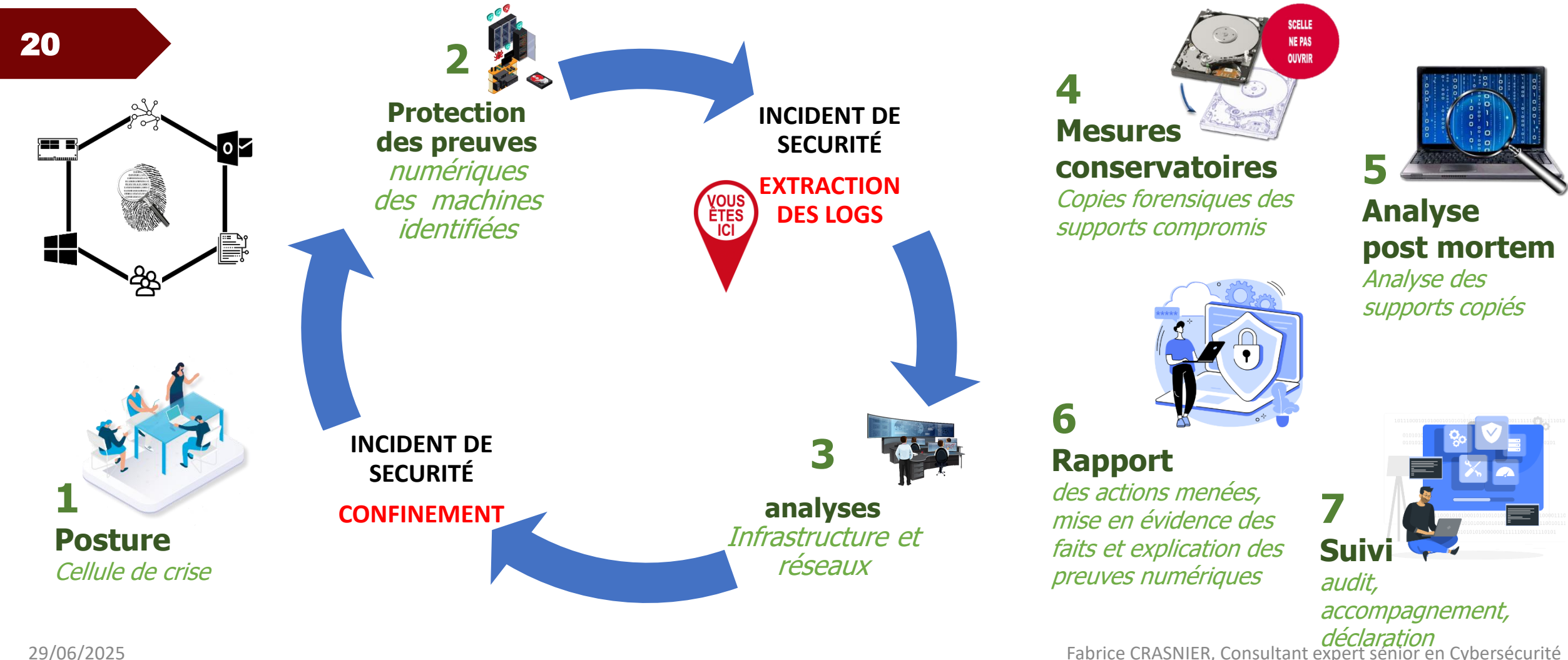
- *Journal des événements Linux (/var/log/syslog)*
- *informations d'authentification (/var/log/auth.log)*
- *Divers messages du système (/var/log/messages)*
- *Informations de démarrage du système (/var/log/dmesg)*

■ Mac OS (« system.log »; « /library/logs » ; « /var/log »)



Nom	Type	Nombre d'événement	Taille
Application	Administration	51 626	20,00 Mo
Sécurité	Administration	31 165	20,00 Mo
Installation	Opérationnel	467	1,00 Mo
Système	Administration	44 581	20,00 Mo
Événements transférés	Opérationnel	0	0 Octets

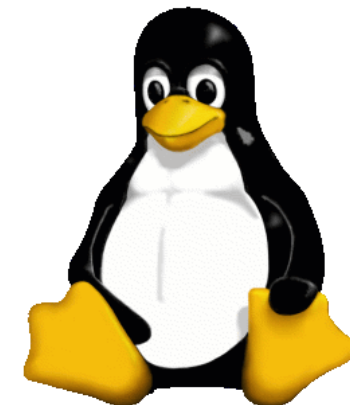




Il s'agit de **récupérer les informations statiques ou peu volatiles** qui décrivent :

- votre OS,
- votre shell,
- votre matériel,
- et les variables qui influencent votre session.

Connaître son environnement



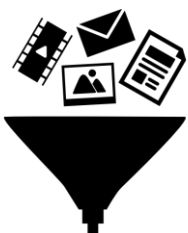
22

INCIDENT DE SECURITÉ –

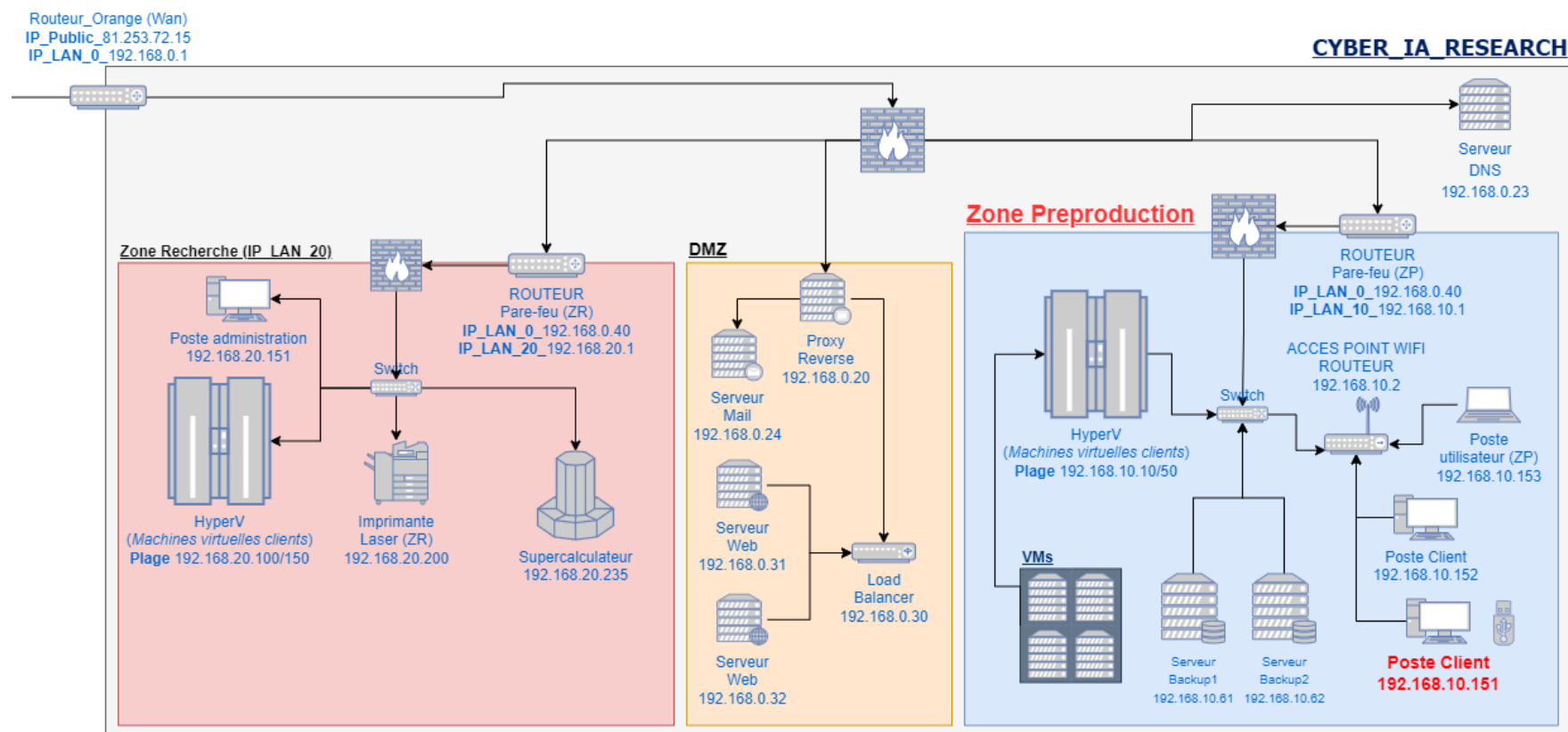
LES ANALYSES



Identifier



Collecter



Sauvegarder



Vérifier

23

INCIDENT DE SECURITÉ – LES ANALYSES

Cours SEC 102 – Analyses des fichiers de journalisation

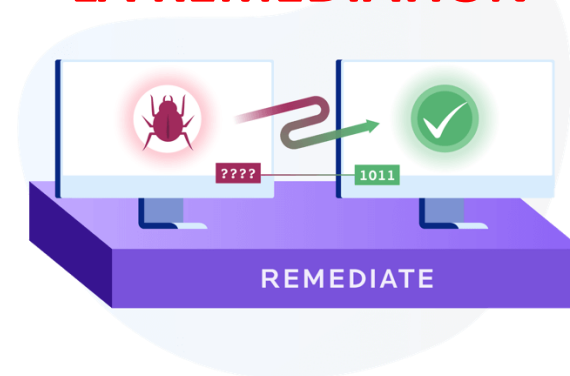
Que fait-on
maintenant
?

- 05 - L'investigation sur le réseau
- 06 - L'investigation sur le système
- 07 - Analyse de malwares
- 08 - Analyse mémoire



Le processus « **notepad.exe** » est
identifié comme exécutable corrompu

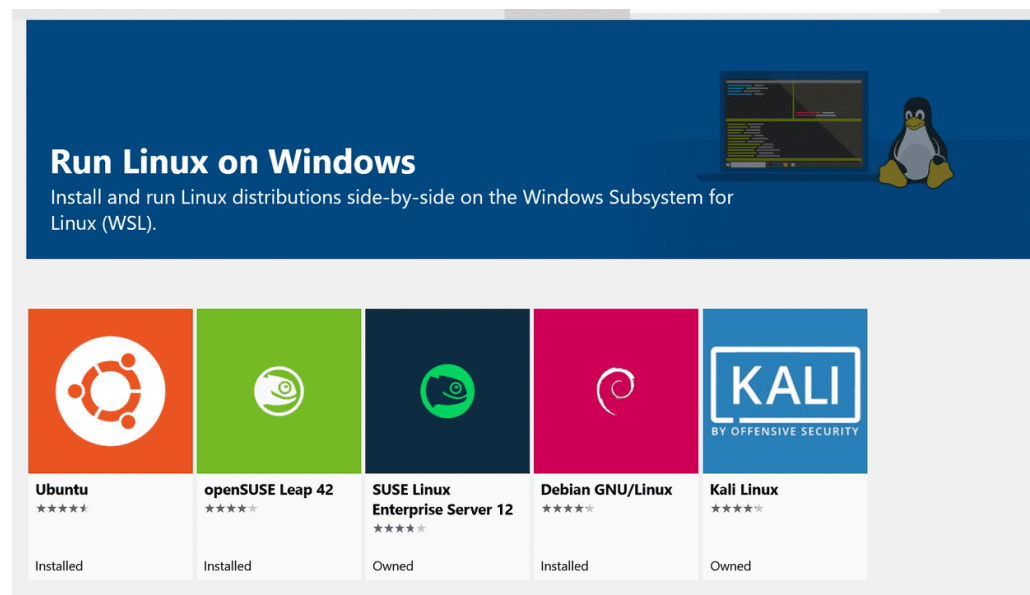
Phase de LA REMEDIATION





WSL

Windows Subsystem for Linux



WSL (Windows Subsystem for Linux) est un outil pratique pour les personnes qui souhaitent profiter de la puissance de la ligne de commande Linux dans le confort de Windows.

WSL – Windows Subsystem for Linux

Installer une distribution linux sous WSL

- ❑ *Installation via Windows Store (recommandé)*

<https://aka.ms/wslstorepage>

- ❑ *Installation manuelle*

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/install-manual>

- ❑ *Commandes de base pour WSL*

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/basic-commands>



WSL – Windows Subsystem for Linux

Installation de WSL



- ☐ *Lister les distributions*

```
wsl -l -o
```

- ☐ *Installer une distribution*

```
wsl --install -d <Distribution Name>
```

- ☐ *Installer Debian*

```
wsl --install -d Debian
```

```
PS C:\Users\fabri> wsl -l -o
Voici une liste des distributions valides qui peuvent être installées.
Installer en utilisant 'wsl.exe --install <Distro>'.
```

NAME	FRIENDLY NAME
Ubuntu	Ubuntu
Debian	Debian GNU/Linux
kali-linux	Kali Linux Rolling
Ubuntu-18.04	Ubuntu 18.04 LTS
Ubuntu-20.04	Ubuntu 20.04 LTS
Ubuntu-22.04	Ubuntu 22.04 LTS
Ubuntu-24.04	Ubuntu 24.04 LTS
OracleLinux_7_9	Oracle Linux 7.9
OracleLinux_8_7	Oracle Linux 8.7
OracleLinux_9_1	Oracle Linux 9.1
openSUSE-Leap-15.6	openSUSE Leap 15.6
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP5	SUSE Linux Enterprise 15 SP5
SUSE-Linux-Enterprise-15-SP6	SUSE Linux Enterprise 15 SP6
openSUSE-Tumbleweed	openSUSE Tumbleweed





27

WSL – Windows Subsystem for Linux

Mise à jour de la distribution Linux



❑ Lancer une commande système.

Mise à jour du système **apt update**



```
fabrice@TsunamiDream: /mnt/c/WINDOWS/system32
fabrice@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32$ apt update
Reading package lists... Done
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
fabrice@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32$ sudo apt update
[sudo] password for fabrice: _
```

1

2



WSL – Windows Subsystem for Linux

Installer une distribution linux sous WSL

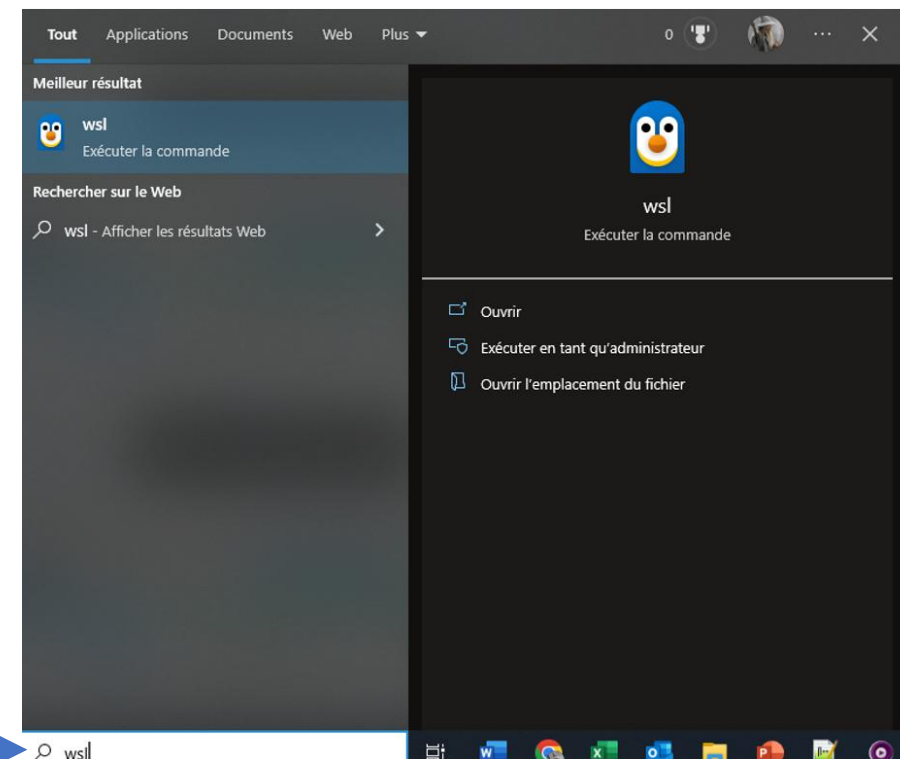
❑ Lancer Windows Subsystem for Linux

❑ Terminal WSL



```
fabrice@TsunamiDream: /mnt/c/WINDOWS/system32
fabrice@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

```
fabrice@TsunamiDream: /mnt/c/WINDOWS/system32
fabrice@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```



WSL – Windows Subsystem for Linux

Mot de passe Linux oublié sur WSL



- ❑ Lancer la console « cmd ».



```
Sélection Administrateur : Invite de commandes
C:\WINDOWS\system32>debian config --default-user root
```

```
debian config --default-user root
```

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2486]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\bbword>debian config --default-user root

C:\Users\bbword>
```

30

WSL – Windows Subsystem for Linux

Mot de passe Linux oublié sur WSL



❑ Relancer Windows Subsystem for Linux

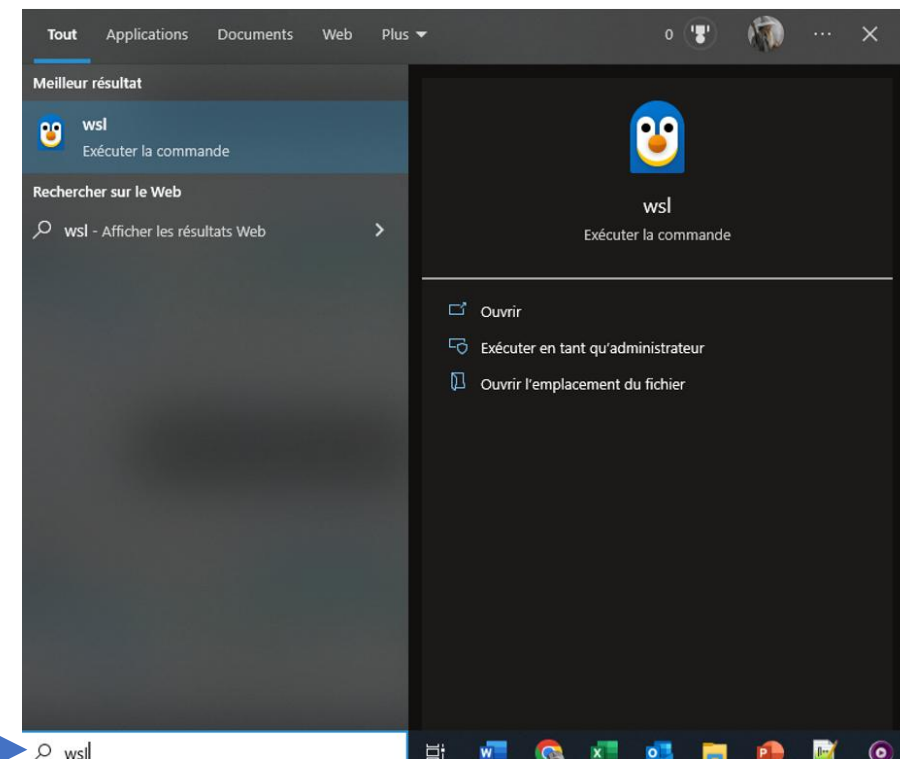
❑ Terminal WSL

2

```
C:\Program Files\WindowsApps\MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForLinux_1.0.3.0_x-ww_8wekyb3d8bbwe\wsl.exe
root@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32#
```

```
C:\Program Files\WindowsApps\MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForLinux_1.0.3.0_x-ww_8wekyb3d8bbwe\wsl.exe
root@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32#
```

1





31

WSL – Windows Subsystem for Linux

Mot de passe Linux oublié sur WSL



- ❑ *Modifier le mot de passe « utilisateur ».*

```
passwd fabrice
```



```
C:\Program Files\WindowsApps\MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForLinux_1.0.3.0_x64__8wekyb3d8bbwe\wsl.exe
root@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32# passwd fabrice
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@TsunamiDream:/mnt/c/WINDOWS/system32#
```

WSL – Windows Subsystem for Linux

Mot de passe Linux oublié sur WSL



- ❑ Lancer la console « cmd ».

```
debian config --default-user fabrice
```



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.2486]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\bbword>debian config --default-user root

C:\Users\bbword>debian config --default-user fabrice

C:\Users\bbword>
```



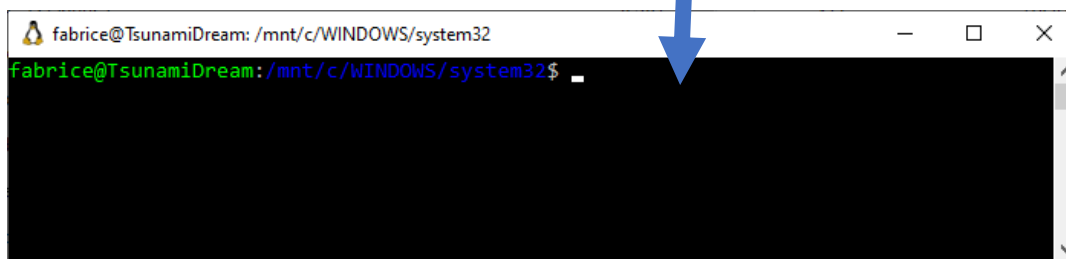
WSL – Windows Subsystem for Linux

Mot de passe Linux oublié sur WSL



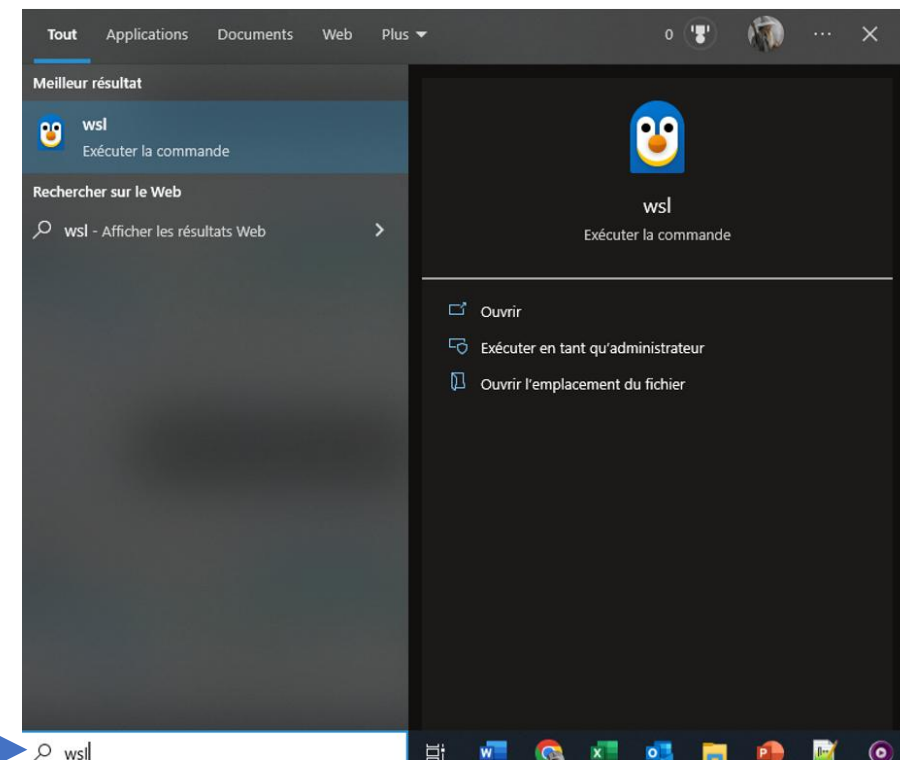
❑ Relancer Windows Subsystem for Linux

❑ Terminal WSL



2

1





344

Lancer le terminal sous Mac OS X

Comment faire un screenshot de votre bureau sur Mac ?



Comment faire une capture d'écran d'une partie de votre écran sur macOS ?





Lancer le terminal sous Mac OS X



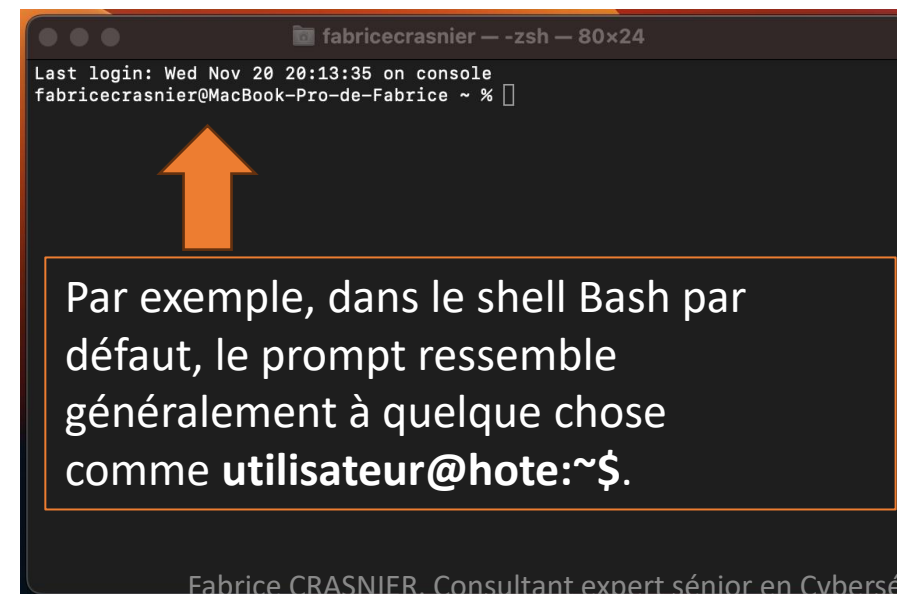
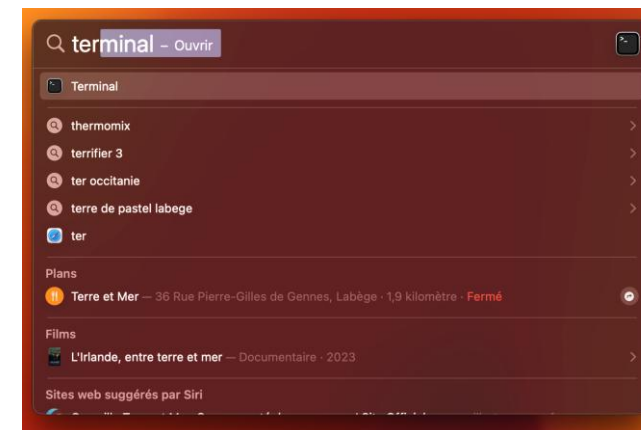
Comment Lancer le terminal sur Mac OS ?



Vu sur le terminal macOS?

Un terminal est une application logicielle qui fournit une interface utilisateur textuelle pour interagir avec le Shell.

Le prompt est l'invite de commandes que le Shell affiche à l'utilisateur pour lui indiquer qu'il est prêt à accepter des commandes.

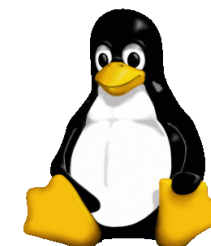
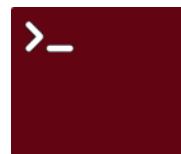


TESTONS NOS
CONNAISSANCES

36

Analyse depuis une terminal pour un système d'exploitation ?

Pouvez-vous me citer des commandes permettant de fournir des renseignements sur votre système d'exploitation : sous Windows, Linux et MacOS ?



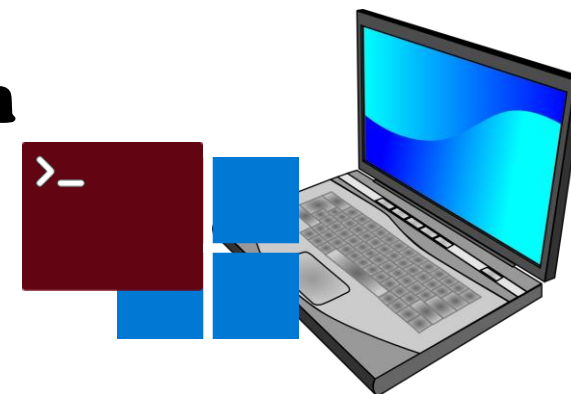
37



Identification du système d'exploitation



But : Afficher les caractéristiques du système



Systeminfo

```
C:\Windows\System32>systeminfo
```

```
Nom d'hôte: PC-EXPERT
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 11 Professionnel
Version du système d'exploitation: 10.0.26100 N/A build 26100
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de build du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré: 
```

38



Identification du système d'exploitation



But : Afficher les caractéristiques du système



```
hostnamectl
```

```
Static hostname: serveur
Icon name: computer
Machine ID: bef3ff518e3a4850aea394eb7c43fcd8
Boot ID: 3c432b2f94564c6a813b900638da2672
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
Architecture: arm64
```

39



Identification du système d'exploitation



But : Afficher les caractéristiques du système



```
system_profiler SPSoftwareDataType SPHardwareDataType
```

Software:

System Software Overview:

```
System Version: macOS 13.3.1 (a) (22E772610a)
Kernel Version: Darwin 22.4.0
Boot Volume: Macintosh HD
Boot Mode: Normal
Computer Name: MacBook Pro de Fabrice
User Name: [REDACTED]
Secure Virtual Memory: Enabled
System Integrity Protection: Enabled
Time since boot: 30 minutes et 35 secondes
```

Hardware:

Hardware Overview:

```
Model Name: MacBook Pro
Model Identifier: MacBookPro18,1
Model Number: [REDACTED]
Chip: Apple M1 Pro
Total Number of Cores: 10 (8 performance and 2 efficiency)
Memory: 32 GB
System Firmware Version: 8422.100.650
OS Loader Version: 8422.100.650
Serial Number (system): XRXYVYQTJP
Hardware UUID: [REDACTED]
Provisioning UDID: 00006000-000661D20162801E
Activation Lock Status: Enabled
```

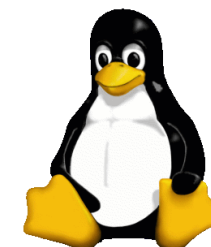
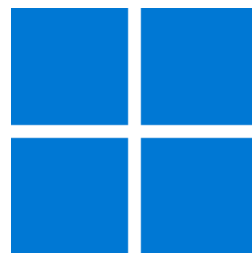
TESTONS NOS CONNAISSANCES



40

Analyse du système d'exploitation depuis un terminal

Récupérer les dernières opérations
effectuées depuis un terminal



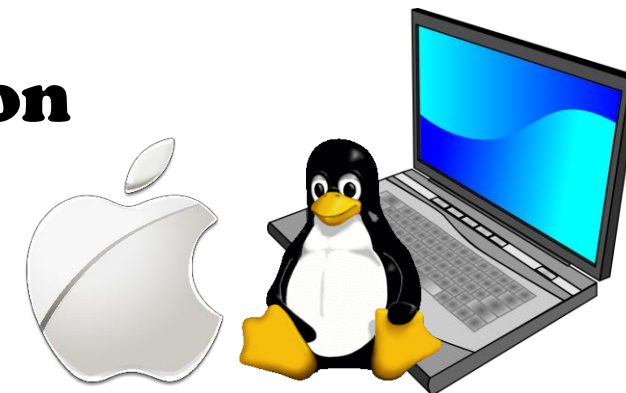
41



Identification du système d'exploitation



But : Les commandes passées



```
history
```

```
fabrice@pc-expert:~$ history
1 2025-05-21 01:34:30 : f:
2 2025-05-21 01:34:30 : cd f:
3 2025-05-21 01:34:30 : ls -la
4 2025-05-21 01:34:30 : cd ..
5 2025-05-21 01:34:30 : ls -la
6 2025-05-21 01:34:30 : cd ..
7 2025-05-21 01:34:30 : ls -la
```

42



Identification du système d'exploitation



 But : Les commandes passées avec la date

```
#temporaire
```

```
export HISTTIMEFORMAT="%F %T : "  
history
```

```
764 2025-05-21 01:33:07 : export HISTTIM  
765 2025-05-21 01:33:09 : history  
766 2025-05-21 01:34:09 : nano .bashrc  
767 2025-05-21 01:34:23 : exit  
768 2025-05-21 01:34:34 : history
```

```
# Persistent
```

```
nano ~/.bashrc
```

```
# Ajouter à la fin
```

```
export HISTTIMEFORMAT="%F %T : «
```

```
# Exécuter
```

```
. ~/.bashrc
```

```
history
```

 Consigne étudiante : Notez le nom de l'interface utilisée pour la capture.

29/06/2025

Fabrice CRASNIER, Consultant expert sénior en Cybersécurité

43



Identification du système d'exploitation



But : Les commandes passées avec la date

Get-History

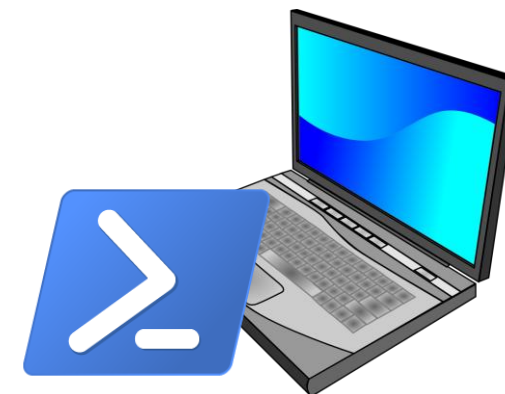
```
PS C:\Users\fabri> Get-History
```

Id	CommandLine
1	Get-History
2	Get-History
3	Get-History Format-List -Property *

Get-History | Format-List -Property *

```
PS C:\Users\fabri> Get-History | Format-List -Property *
```

Id	: 1
CommandLine	: Get-History
ExecutionStatus	: Completed
StartExecutionTime	: 21/05/2025 01:48:04
EndExecutionTime	: 21/05/2025 01:48:04

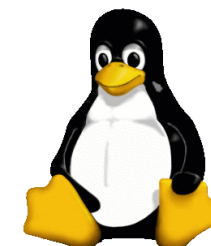
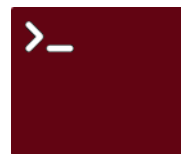


TESTONS NOS
CONNAISSANCES

44

Analyse du système d'exploitation
depuis un terminal

Pouvez-vous me citer des commandes permettant d'afficher votre **IP publique** sous Windows, Linux et MacOS ?



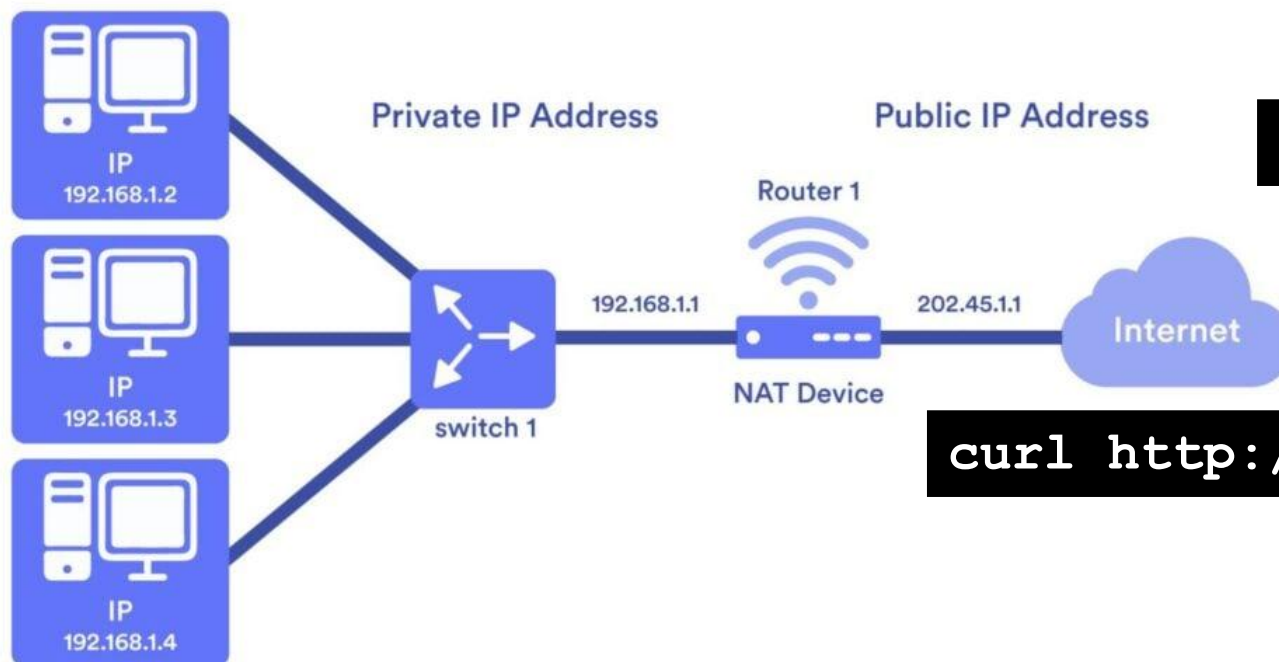
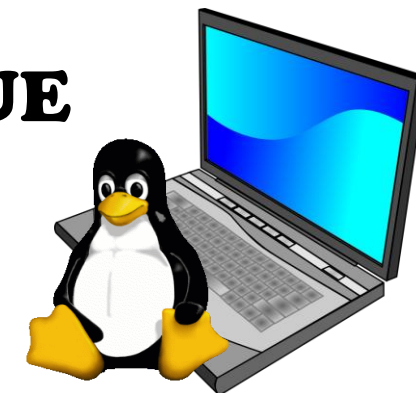
45



Étape 1 : Identification de votre IP PUBLIQUE



But : Afficher son IP Publique avec le terminal



```
curl https://ipinfo.io/ip
```

```
curl http://ifconfig.me/ip
```



46

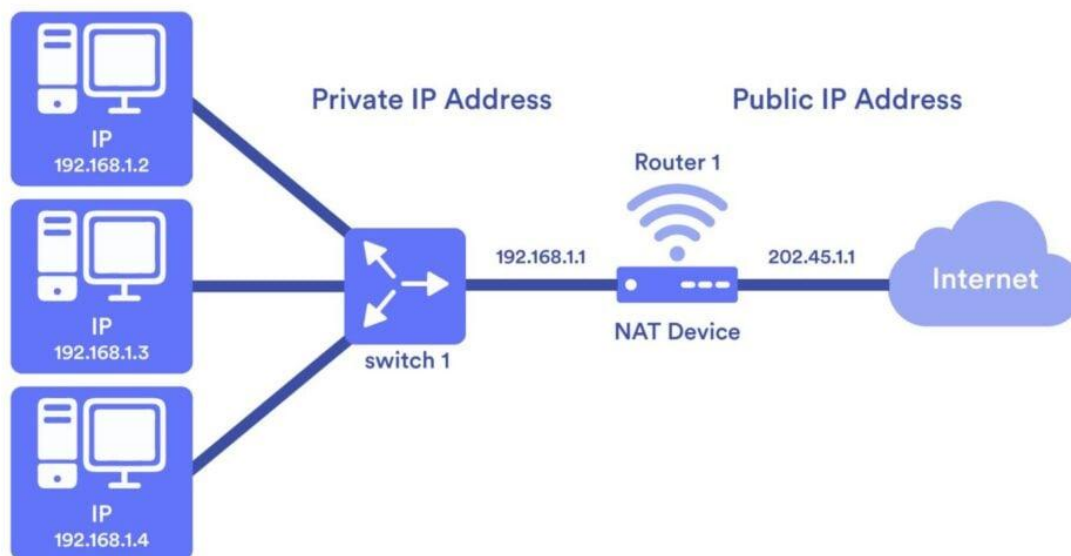
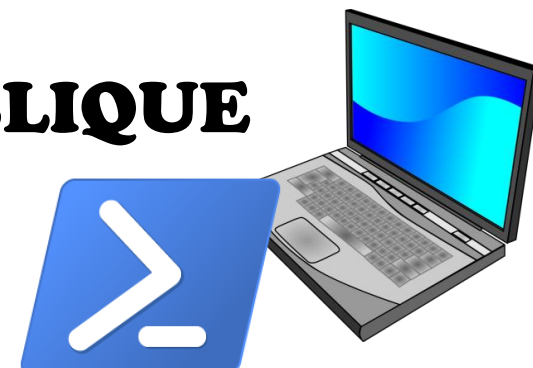


Étape 1 : : Identification de votre IP PUBLIQUE



But : Afficher son IP Publique avec le terminal

```
Invoke-WebRequest -uri "http://ipinfo.io/ip"  
Invoke-WebRequest -uri "http://ifconfig.me/ip"
```



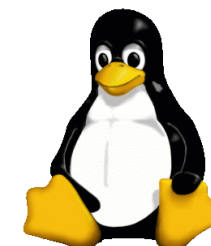
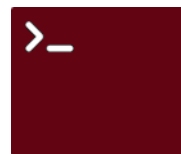
```
PS C:\Users\fabri> Invoke-WebRequest -uri "http://ipinfo.io/ip"  
  
StatusCode      : 200  
StatusDescription : OK  
Content         : 82.147.250.100  
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK  
                 access-control-allow-origin: *  
                 strict-transport-security: max-age=2592000; includeSubDomains  
                 Content-Length: 12  
                 Content-Type: text/plain; charset=utf-8  
                 Date: Sun, 08 Jun 2025 17:33:00 GMT  
  
Forms           : {}  
Headers         : {[access-control-allow-origin, *], [strict-transport-security, charset=utf-8]...}  
Images          : {}  
InputFields     : {}  
Links           : {}  
ParsedHtml      : mshtml.HTMLDocumentClass  
RawContentLength : 12
```

TESTONS NOS
CONNAISSANCES

47

Analyse du système d'exploitation
depuis un terminal

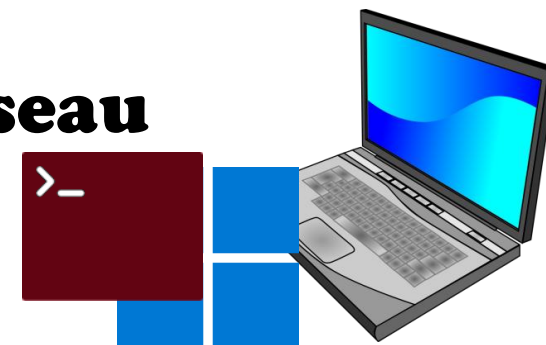
Pouvez-vous me citer des commandes permettant d'afficher votre **IP locale** sous Windows, Linux et MacOS ?



48



Étape 1 : Identification de l'interface réseau



 But : Afficher son IP avec le terminal (cmd administrateur)

```
ipconfig /all
```

```
C:\Windows\System32>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : pc-expert
Suffixe DNS principal . . . . . : 
Type de noeud . . . . . : hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Statut du média . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion . . . . . : 
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Adresse physique . . . . . : CB-5E-A9-A9-26-8D
DHCP activé . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . . : Oui

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion . . . . . : 
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Controller I226-V
Adresse physique . . . . . : E8-9C-25-7E-62-0C
DHCP activé . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale . . . . . : fe80::baae:6090:f0b8:cad%21(préfére)
Adresse IPv4 . . . . . : 192.168.1.10(préfére)
Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu . . . . . : Jeudi 5 juin 2025 17:16:14
Bail expirant . . . . . : Samedi 7 juin 2025 17:16:11
Passerelle par défaut . . . . . : 192.168.1.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 115907621
GUID de client DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-20-67-21-0E-E8-9C-25-7E-62-0C
Serveurs DNS . . . . . : 192.168.1.254
NetBIOS sur Tcpip . . . . . : Activé
```

```
ipconfig /all | findstr "IPv4" | findstr "préfére"
```

```
C:\Windows\System32>ipconfig /all | findstr "IPv4" | findstr "préfére"

Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10(préfére)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.1(préfére)
```



Consigne étudiante : Console administrateur (cmd)

49



Étape 1 : Identification de l'interface réseau



But : Afficher son IP avec le terminal



```
Ifconfig -a
```

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.19.156.248 netmask 255.255.240.0 broadcast 172.19.159.255
    inet6 fe80::215:5dff:feb0:3618 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:b0:36:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 7396 bytes 1229168 (1.1 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 278 bytes 22714 (22.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
ip addr show
```

```
ip -4 addr show
```

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:b0:36:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.19.156.248/20 brd 172.19.159.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:feb0:3618/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

50



Étape 1 : Identification de l'interface réseau



But : Afficher son IP avec le terminal



```
ip -o -4 addr show scope global up | awk '{print $2 " → " $4}'
```

```
lo → 10.255.255.254/32  
eth0 → 172.19.156.248/20
```

51



Étape 1 : Identification de l'interface réseau



But : Afficher son IP avec le terminal

```
ifconfig
```

```
networksetup -getinfo Wi-Fi
```

```
DHCP Configuration
IP address: 192.168.1.203
Subnet mask: 255.255.255.0
Router: 192.168.1.254
Client ID:
IPv6: Automatic
IPv6 IP address: none
IPv6 Router: none
Wi-Fi ID: f4:d4:88:83:73:0e
```

```
ipconfig getifaddr en0
```

```
[fabricecrasnier@MacBook-Pro-de-Fabrice ~ % ipconfig getifaddr en0
192.168.1.203
```

```
[fabricecrasnier@MacBook-Pro-de-Fabrice ~ % ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,OW_TIMESTAMP>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1::1 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
ampi2: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 7e:8c:34:a9:46:85
inet6 fe80::7c8c:34ff:fe69:4685%ampi2 prefixlen 64 scopeid 0x4
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: none
status: inactive
ampi1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 7e:8c:34:a9:46:85
inet6 fe80::7c8c:34ff:fe69:4685%ampi1 prefixlen 64 scopeid 0x5
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: none
status: inactive
ampi0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 7e:8c:34:a9:46:84
inet6 fe80::7c8c:34ff:fe69:4684%ampi0 prefixlen 64 scopeid 0x6
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: none
status: inactive
en4: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 7e:8c:34:a9:46:14
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: none
status: inactive
en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 7e:8c:34:a9:46:15
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: none
status: inactive
en6: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=400<CHANNEL_IO>
ether 7e:8c:34:a9:46:16
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: none
status: inactive
```



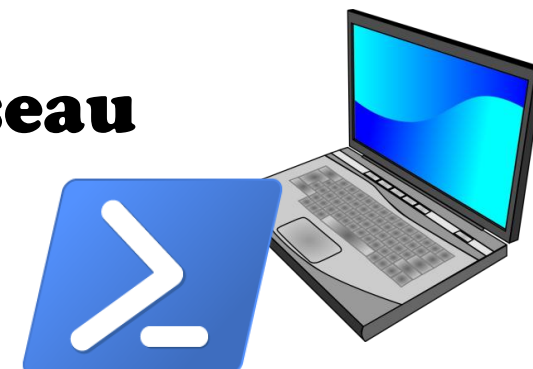
52



Étape 1 : Identification de l'interface réseau



But : déterminer quelle interface captera le trafic



```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Where-Object { $_.AddressState -eq  
'Preferred' -and $_.PrefixOrigin -ne 'WellKnown' } | Select-Object  
InterfaceAlias, IPAddress
```

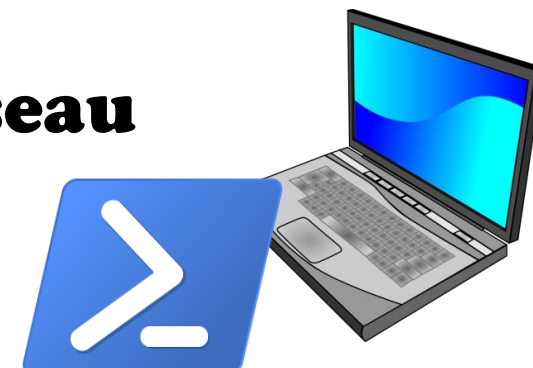
```
InterfaceAlias      IPv4  
-----  
Ethernet 4          192.168.56.1  
Ethernet            192.168.1.10  
vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)) 172.19.144.1  
Wi-Fi               192.168.50.144
```

53



Étape 1 : Identification de l'interface réseau

 But : Afficher son IP avec le PowerShell (cmd administrateur)



```
Get-NetIPConfiguration |Where-Object { $_.NetAdapter.Status -eq 'Up' -and  
$_ .IPv4Address } | Select-Object InterfaceAlias,  
@{Name='IPv4';Expression={$_.IPv4Address.IPAddress}}
```

```
InterfaceAlias          IPv4  
-----  
Ethernet 4              192.168.56.1  
Ethernet                 192.168.1.10  
vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)) 172.19.144.1  
Wi-Fi                   192.168.50.144
```

 **Consigne étudiante :** Notez le nom de l'interface utilisée pour la capture.

29/06/2025

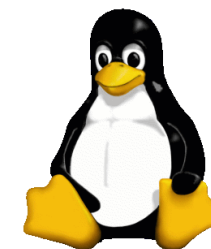
Fabrice CRASNIER, Consultant expert sénior en Cybersécurité

TESTONS NOS
CONNAISSANCES

54

**Analyse du système
d'exploitation depuis un terminal**

Pouvez-vous me citer des commandes
permettant de nous renseigner sur le
réseau Wi-Fi





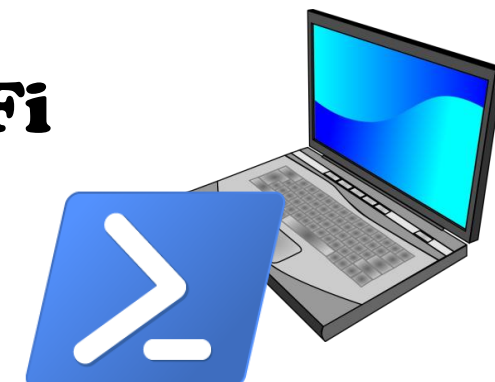
55



Étape 1 : Identification de l'interface Wi-Fi



But : Déterminer les profils de l'interface Wi-Fi



```
.\netsh.exe wlan show profiles
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> .\netsh.exe wlan show profiles

Profils sur l'interface Wi-Fi :

Profils de stratégies de groupe (lecture seule)
-----
<Aucun>

Profils utilisateurs
-----
Profil Tous les utilisateurs : 
Profil Tous les utilisateurs : 
Profil Tous les utilisateurs : raspi-webgui
Profil Tous les utilisateurs : stri_iot
Profil Tous les utilisateurs : Galaxy Note10 Liteb57f
Profil Tous les utilisateurs : 
Profil Tous les utilisateurs : MoodleBox
Profil Tous les utilisateurs : uPesy_AP
Profil Tous les utilisateurs : tbs_wifi
Profil Tous les utilisateurs : tasmota_5012D4-4820
Profil Tous les utilisateurs : tasmota-FB942B-5163
Profil Tous les utilisateurs : tasmota-FB5AB4-6836
Profil Tous les utilisateurs : tasmota-FAAF66-3942
```



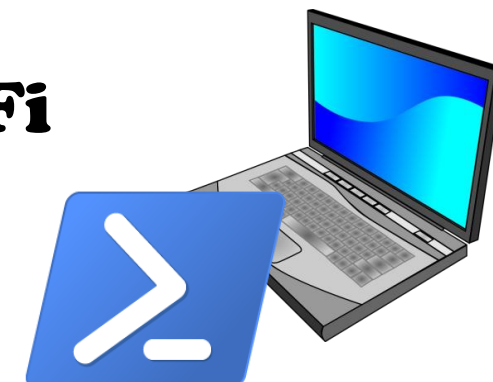
56



Étape 1 : Identification de l'interface Wi-Fi



But : Déterminer les profils de l'interface Wi-Fi



```
.\netsh.exe wlan show interfaces
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> netsh wlan show interfaces

Il existe 1 interface sur le système :

Nom                               : Wi-Fi
Description                       : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
GUID                             : b6d7304a-35a1-4b10-b067-8185974172a7
Adresse physique                  : c8:5e:a9:a9:26:0d
Type d'interface                  : Primaire
État                             : déconnecté
Statut de la radio                : Matériel Activé
                                   Logiciel Désactivé

État du réseau hébergé: Non disponible
```

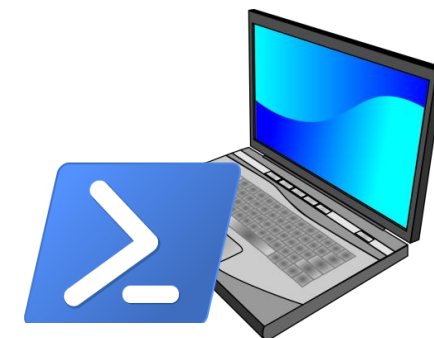
57



Étape 1 : Identification de l'interface Wi-Fi



But : Afficher le mot de passe du réseau sans fil



```
.\netsh.exe wlan show profile name="dlink-55D9" key=clear
```

```
Profil dlink-55D9 sur l'interface Wi-Fi :
-----
Appliqué : Profil Tous les utilisateurs

Informations sur le profil
-----
Version           : 1
Type              : Réseau local sans fil
Nom               : dlink-55D9
Options de contrôle :
  Mode de connexion : connexion automatique
  Diffusion réseau  : Connecter uniquement si ce réseau diffuse
  Commutation auto  : ne pas basculer vers d'autres réseaux
  Randomisation MAC : Désactivée

Paramètres de connectivité
-----
Nombre de SSID    : 1
Nom du SSID       : "dlink-55D9"
Type de réseau    : Infrastructure
Type de radio     : [ Tous les types de radio ]
Extension du fournisseur : absente
```

```
Paramètres de sécurité
-----
Authentification   : WPA3-Personnel
Chiffrement        : GCMP-256
Authentification   : WPA3-Personnel
Chiffrement        : GCMP
Authentification   : WPA3-Personnel
Chiffrement        : CCMP
Authentification   : WPA2 - Personnel
Chiffrement        : GCMP
Authentification   : WPA2 - Personnel
Chiffrement        : CCMP
Clé de sécurité    : Présent
Contenu de la clé   : pcyrd69649
```

```
Paramètres de coût
-----
Coût               : sans restriction
Encombrement       : Non
Limite de données presque atteinte : Non
Limite de données dépassée           : Non
Itinérance         : Non
Source de coût     : Par défaut
```


187

Merci de votre attention

A votre disposition pour un approfondissement

Maître de conférences associé

Doctorant en intelligence artificielle

*Ecole doctorale MITT Mathématiques Informatique
Télécommunications de Toulouse.*

Laboratoire IRIT - Equipe SMAC

Systèmes Multi-Agents Coopératifs

Avenue de l'étudiant, 31400 Toulouse

Courriel : fabrice.crasnier@irit.fr



UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



Université
de Toulouse

Faculté
Sciences
et Ingénierie

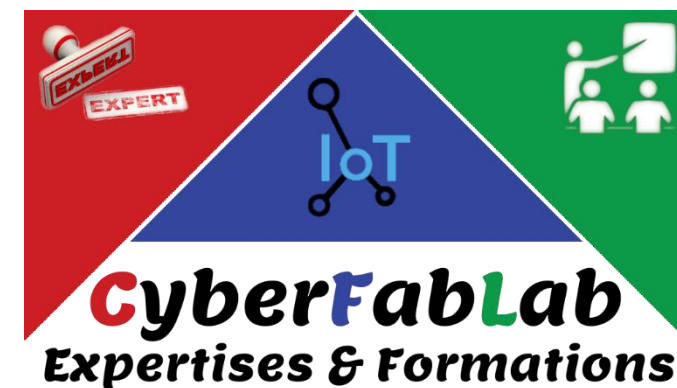
Domaines de compétences

- ☐ Formations en cybersécurité
- ☐ Réponse sur incident de sécurité
- ☐ Gestion de crise, conseil juridique
- ☐ Construction d'un dossier de plainte
- ☐ Expertises pénales et civiles



Ecole Doctorale Mathématiques, Informatique
et Télécommunications de Toulouse

Expert en Cybersécurité



Tel : 06.24.49.39.20

Courriel : fabrice.crasnier@cyberfablab.fr